

模块 2 单元 2-1：建模与变换语言

拉氏变换、传递函数、结构图、信号流程图、梅森公式、典型环节

本单元是模块 2 的入口课。模块 1 已经帮助我们建立了“系统会动起来、极点会决定表现”的第一轮直觉：从本单元开始，这些直觉要被翻译成正式的分析语言。这里最关键的不是会背多少工具，而是会把真实对象转成统一对象、会看懂对象之间如何连接。

1. 引入案例：为什么工程对象必须“先变成模型语言”

在船舶航向控制中，驾驶员或自动舵输出的是舵角指令，船体实际呈现的是航向角变化。若只盯着时间变化过程，我们看到的是“转向慢不慢、有没有过冲、会不会摆动”；但一旦要比较不同船型、不同控制器、不同连接结构，仅靠口头描述和原始微分方程就很难继续分析。工程上真正需要的是一种统一对象语言：它既能保留系统本身的动态特性，又能方便做串联、并联、反馈等连接运算。

因此，自动控制原理在这里做的第一件事，不是直接讨论“控制器怎么调”，而是把对象先翻译成可计算、可组合的形式。这正是拉氏变换、传递函数、结构图和信号流程图存在的意义。

情境问题

如果同样面对“舵角改变后航向如何变化”这一问题，为什么工程师更愿意先把对象写成传递函数，再谈闭环结构，而不是一直停留在原始微分方程上？

2. 核心内容

2.1 为什么要把时域微分方程变成复变量代数对象

控制对象原本常由微分方程描述。例如输入为 $u(t)$ 、输出为 $y(t)$ 的线性定常系统，可写成：

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u'(t) + b_0 u(t)$$

直接使用微分方程有三个不便：

1. 导数运算不利于不同子系统做连接运算。
2. 系统本身特性与输入信号常混在一起，不便抽出“对象自身”。
3. 后续做时域、频域和结构分析时，微分形式不如代数形式直观。

拉氏变换的核心工程价值，不是“多学一种积分公式”，而是把微分运算转成代数运算：

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0^-)$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0^-) - y'(0^-)$$

于是，系统从“时间域里的变化关系”被改写成“复变量域里的代数关系”。这一步的意义是：对象被标准化了，后续才能谈统一分析。

零初值假设为什么重要

本课程在定义传递函数时采用零初值假设，即系统研究对象从平衡态出发。这样做的目的，是把“系统自身动态特性”与“起始存储能量带来的附加影响”分开。传递函数描述的是系统结构和参数决定的映射关系，而不是某一次特殊初始状态下的偶然过程。

[AI 融入点]

先自己回答：“若初始条件不为零，传递函数还能不能代表系统本身？”再让 AI 用一句话解释零初值假设的作用，并比对你与 AI 的表述差异。判断标准不是谁更长，而是谁真正抓住了“系统固有特性”和“初始状态影响”这两个关键词。

2.2 从微分方程到传递函数

在零初值条件下，对前述微分方程做拉氏变换，可得：

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0) U(s)$$

因此传递函数定义为：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

这里要抓住三个关键词：

1. $G(s)$ 只描述系统，不描述某个具体输入本身。
2. $G(s)$ 把输入到输出的动态关系压缩为一个统一对象。
3. 同一个 $G(s)$ 既能服务时域分析，也能服务频域分析和结构连接分析。

传递函数并不是“把物理系统变简单了”，而是“把物理系统变成后续课程都能使用的共同语言”。所以从本节开始，看到一个对象时，首先要问的不是“它长得像哪道题”，而是“它能不能被整理成一个标准传递函数对象”。

示例：船舶航向对象的对象化 设船舶横摇影响忽略后，可用简化的 Nomoto 一阶航向模型描述舵角 $\delta(t)$ 对角速度 $r(t)$ 的作用：

$$Tr'(t) + r(t) = K\delta(t)$$

又因为航向角 $\psi(t)$ 与角速度满足：

$$\psi'(t) = r(t)$$

零初值下有：

$$(Ts + 1)R(s) = K\Delta(s)$$

$$s\Psi(s) = R(s)$$

于是得到：

$$\frac{R(s)}{\Delta(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$$

$$\frac{\Psi(s)}{\Delta(s)} = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

这说明从舵角到航向角的对象，可以看作“惯性环节 + 积分环节”的串联。这个结论非常重要，因为它把真实工程对象接入了本课程的“标准环节库”。

2.3 典型环节：后续全课反复调用的标准对象库

典型环节不是为了把系统切碎，而是为了让复杂对象能被识别、组合、比较。后续讲时域响应、频率特性、根轨迹和控制器作用时，都会不断回到这些标准对象。

典型环节	传递函数	主要作用	直观物理意义
比例环节	$G(s) = K$	放大或缩小信号	输出即时按比例变化，不引入动态滞后
积分环节	$G(s) = \frac{K}{s}$	累积输入	反映“长期积累”的过程，如航向角由角速度积分得到
微分环节	$G(s) = Ks$	强调变化趋势	对变化快慢敏感，理想微分在工程上通常需谨慎使用
惯性环节	$G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	体现滞后与缓冲	对输入变化不能立刻跟上，常见于执行机构与对象主体
振荡环节	$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	体现振荡与阻尼	对应具有储能交换特征的二阶系统

识别典型环节时，不要只看字母形式，更要看它在系统中的功能角色。例如前面的船舶航向模型中， $\frac{1}{s}$ 不是单纯“多了一个分母”，而是说明角速度到航向角之间存在累积关系； $\frac{1}{Ts + 1}$ 则表明对象不可能瞬时完成响应。

常见误区

- 1. 把典型环节当成彼此孤立的“公式卡片”，看不到它们在真实对象中的组合。
- 2. 只会代入参数，不会说明参数改变后物理表现如何变化。
- 3. 误把“模型长得像某个环节”理解为“真实设备就是一个单独环节”；事实上，很多真实系统只是可近似拆解为若干典型环节。

2.4 结构图：对象之间如何连接

当系统由多个环节组成时，仅写单个传递函数还不够，还需要说明它们如何连接。结构图的价值在于把“信号如何流动、对象如何耦合”表达清楚。

本单元只保留三类最基础连接：

1. 串联 前一环节输出作为后一环节输入，总传递函数为：

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

2. 并联 多个环节接受同一输入，输出再相加或相减，总传递函数为：

$$G(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$$

3. 反馈 输出经测量后与参考输入比较，形成误差信号。负反馈闭环传递函数为：

$$\frac{\Phi(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

若 $G(s)$ 包含前向通道全部环节， $H(s)$ 为反馈通道环节，则这一公式给出了闭环对象的标准表达。这里最应建立的不是公式熟练度，而是结构意识：闭环系统不是“多了一个分母”，而是“输出反过来影响输入端决策”。

[AI 融入点]

先自己判断：一个执行器 $G_a(s)$ 与对象主体 $G_p(s)$ 的组合，应该优先视为串联、并联还是反馈？给出理由后，再请 AI 用一句话判断，并要求它必须指出“信号流向”。如果 AI 只报答案、不说信号流向，说明它的解释仍然不够合格。

2.5 信号流图与梅森公式：复杂连接时的补充表达与求解工具

当结构图连接关系较复杂、移动加法点或分支点不方便时，可以换一种表达：信号流图。

信号流图基本概念

1. 节点：代表变量。
2. 支路：代表变量间单向传递关系。
3. 前向通路：从输入节点到输出节点、且不重复经过任何节点的通路。
4. 回路：起点与终点相同的闭合通路。
5. 互不接触回路：两个回路之间没有公共节点。

信号流图更强调“变量之间的因果连接”，适合从整体结构直接识别通路和回路。它不是为了替代结构图，而是给复杂结构提供另一种更适于求解的视角。

梅森公式 设系统共有若干条前向通路，则总传递函数为：

$$T = \frac{\sum P_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中：

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum (L_i L_j) - \sum (L_i L_j L_k) + \cdots$$

L_i 为各回路增益； Δ_k 表示把与第 k 条前向通路接触的回路删去后得到的判别式。

本单元对梅森公式的要求只有三点：

1. 会解释它为什么适用于复杂连接求总传递函数。
2. 会识别前向通路、回路和互不接触回路。
3. 会完成一个代表性例题。

不要求在本节课中进行大量多回路技巧训练。

结构图与信号流图的关系 结构图更适合表达标准控制结构；信号流图更适合在变量层面观察复杂耦合关系。二者不是两个完全割裂的新章节，而是同一对象连接关系的两种表达方式。

2.6 一个代表性例题链：从对象到总传递函数

下面给出本节必须掌握的完整链条。它体现本单元的真正任务：从真实对象出发，构造统一分析对象，并在需要时引入补充工具。

3. 例题精解

例题 1：由船舶航向模型建立传递函数，并识别典型环节

题目陈述

某船舶航向对象满足简化模型：

$$Tr'(t) + r(t) = K\delta(t), \quad \psi'(t) = r(t)$$

求：

1. 从舵角 $\delta(t)$ 到角速度 $r(t)$ 的传递函数；
2. 从舵角 $\delta(t)$ 到航向角 $\psi(t)$ 的传递函数；
3. 说明其由哪些典型环节构成，并解释工程意义。

解题思路

先分别对两个关系式做拉氏变换，再消去中间变量 $R(s)$ ，最后按标准环节形式识别对象组成。

详细求解

Step 1. 零初值下进行拉氏变换：

$$(Ts + 1)R(s) = K\Delta(s)$$

$$s\Psi(s) = R(s)$$

Step 2. 写出角速度对象：

$$\frac{R(s)}{\Delta(s)} = \frac{K}{Ts + 1}$$

这是一个惯性环节。

Step 3. 写出航向角对象：

$$\frac{\Psi(s)}{\Delta(s)} = \frac{R(s)}{\Delta(s)} \cdot \frac{\Psi(s)}{R(s)} = \frac{K}{Ts + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

Step 4. 识别典型环节：

1. K 对应比例环节。
2. $\frac{1}{Ts + 1}$ 对应惯性环节。
3. $\frac{1}{s}$ 对应积分环节。

结论与工程意义

该对象可理解为“舵角先经过船体惯性形成角速度，再对角速度积分得到航向角”。这说明真实工程对象不是抽象公式堆砌，而是可以拆解为标准对象的组合。后续分析阶跃响应、频率特性或闭环性能时，都将直接调用这一对象表达。

例题 2：用结构图与梅森公式求闭环航向控制系统总传递函数

题目陈述

设闭环航向控制系统由以下环节组成：

1. 控制器 $G_c(s)$ ；
2. 执行机构 $G_a(s)$ ；
3. 船舶航向对象 $G_p(s)$ ；
4. 单位反馈 $H(s) = 1$ 。

要求：

1. 写出从参考输入 $R(s)$ 到输出 $Y(s)$ 的结构图关系；
2. 转写为信号流程图时，指出前向通路与回路；
3. 用梅森公式求总传递函数。

解题思路

先从负反馈结构写出前向通道，再换到变量层面识别前向通路和回路，最后验证梅森公式与闭环公式一致。

详细求解

Step 1. 结构图主关系。

前向通道总传递函数为：

$$G(s) = G_c(s)G_a(s)G_p(s)$$

单位负反馈下的闭环关系为：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

Step 2. 转写为信号流图。

按变量关系可写出：

1. $R \rightarrow E$, 增益为 1;
2. $Y \rightarrow E$, 增益为 -1 ;
3. $E \rightarrow U$, 增益为 $G_c(s)$;
4. $U \rightarrow V$, 增益为 $G_a(s)$;
5. $V \rightarrow Y$, 增益为 $G_p(s)$ 。

于是：

1. 前向通路只有一条：

$$P_1 = G_c(s)G_a(s)G_p(s)$$

2. 单个回路为：

$$L_1 = -G_c(s)G_a(s)G_p(s)$$

3. 不存在互不接触回路。

Step 3. 套用梅森公式。

由于只有一条前向通路、一个回路：

$$\Delta = 1 - L_1 = 1 + G_c(s)G_a(s)G_p(s)$$

$$\Delta_1 = 1$$

所以：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{G_c(s)G_a(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_a(s)G_p(s)}$$

结论与工程意义

这个例题说明：结构图与信号流图虽然外观不同，但描述的是同一连接系统。结构图更方便表达标准反馈结构，信号流图更方便识别复杂耦合中的通路和回路；二者服务同一个目标，即求得总传递函数并保持对系统结构的理解。

[AI 融入点]

先独立判断：如果在例题 2 中再加一条不经过主通路的旁路，梅森公式中的哪一部分会首先发生变化？再让 AI 只用“前向通路 / 回路 / 互不接触回路 / Δ ”这四个词回答。你要检查的是它有没有抓住结构变化真正影响的是哪一个量，而不是有没有堆很多术语。

4. 思政融合叙事：梅森公式背后的工具观

控制理论中的很多工具，看似只是“解题公式”，实际上都回应着真实工程中的复杂性。梅森公式之所以值得保留，不只是因为它能算传递函数，还因为它体现了一种工程工具观：面对复杂连接关系，与其让人被繁琐过程拖住，不如设计一种更清晰、更可复用的表达方式。课程中提到“梅森的人文关怀”，正是要提醒我们，优秀工具的价值不仅在于正确，更在于它能降低理解门槛、帮助更多人看清结构。本节学习这些模型语言，也是在训练一种工程素养：把复杂对象整理成可以沟通、可以协作、可以验证的公共语言。

5. 本节小结与前后衔接

5.1 本节核心要点

1. 拉氏变换的工程价值，是把微分关系转成复变量代数关系，便于统一分析。
2. 传递函数是在零初值条件下定义的系统输入输出之比，它描述的是系统本身的动态特性。
3. 比例、积分、微分、惯性、振荡等典型环节构成了后续课程反复调用的标准对象库。
4. 结构图用于表达串联、并联、反馈等基本连接关系；信号流图与梅森公式是复杂连接时的补充表达与求解工具。
5. 本单元的重点是“对象构造能力”，不是复杂化简和技巧竞赛。

5.2 在知识地图中的位置

- 回到地图，我们现在位于“模块 2：建模与基础响应层”的入口。
- 本节输出的是统一模型对象语言。
- 下一节 2-2 将在这些标准对象上讨论典型输入激发出的时域响应与性能指标。

5.3 前后衔接

前衔接

模块 1 已经建立了“系统结构会影响动态表现”的第一轮直觉，本节把这种直觉翻译为正式对象：传递函数、典型环节和连接结构。

后铺垫

2-2 要用本节得到的传递函数对象研究一阶、二阶系统响应；2-3 与 2-4 会继续把同一对象带入频域与图形语言；模块 3 则会在这些对象之上追问“为什么系统会表现成这样”。

5.4 本节不承担的内容

为避免单元过载，本节明确不系统展开：

1. 复杂方框图化简训练；
2. 多回路梅森公式技巧题训练；
3. 根轨迹、稳定判据与频域判稳；
4. 控制器整定与结构选型。

这并不意味着这些内容不重要，而是意味着它们将在后续更合适的位置出现。当前先把对象语言立起来，后面的分析才有共同基础。